

# IZELMADENE ACHRAF

**Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents**

@ achraf.izelmadene@gmail.com  +212699098736  achraf-izelmadene  Marrakech, Maroc

## PROFIL

Élève-ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents, à la recherche d'un stage de fin d'études (6 mois) dès le 1er février 2027. Passionné par la transition énergétique, je souhaite mettre à profit mes solides compétences en ingénierie électrique et électrotechnique (HTA/BT) ainsi qu'en analyse de données pour concevoir des solutions innovantes et optimiser le déploiement de vos infrastructures de recharge (IRVE).

## EXPÉRIENCE

### Stagiaire Bureau d'Études

**Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca** juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation électrique complexe (autoconsommation).
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT).

### Stagiaire en Unité de Production

**Menara Prefa - Marrakech** juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Coordination avec les équipes techniques pour assurer la fiabilité et la qualité des installations.

## PROJETS

### Détection d'Anomalies Smart grid par Clustering

- Évaluation d'algorithmes (KMeans, DBSCAN) sur données IoT de réseaux électriques pour isoler les anomalies.
- Développement d'un dashboard de visualisation des KPIs techniques pour le monitoring continu.

### Commande de Puissance et Gradateur

- Modélisation sous Simulink et interfaçage Hardware-in-the-Loop (HIL) avec une carte Arduino.
- Contrôle et régulation de la puissance électrique en temps réel via le pilotage précis de l'angle.

### Precision Agriculture IoT Ecosystem

- Conception de nœuds de capteurs (Arduino + LoRa) et d'une unité de décision (ESP32).
- Structuration des flux de données et création d'un dashboard pour la supervision et le pilotage des systèmes.

## FORMATION

### Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

**École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech** 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

### Licence SMP, option Automatique

**Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech** 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

## COMPÉTENCES

| | |
|---|---|
| **Ingénierie Électrique :** | Dimensionnement HTA/BT, Caneco BT, PVsyst, AutoCAD, MATLAB, Simulink |
| **Programmation :** | Python, C/C++, JavaScript, HTML/CSS, Supabase, GitHub |
| **Gestion & Analyse :** | Modélisation technico-économique, Business Case, ROI, VAN, SWOT, Excel |
| **IA & IoT :** | Machine Learning (Scikit-learn), MLOps, Systèmes embarqués (ESP32, LoRa) |

## CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

## LANGUES & DIVERS

**Arabe :** Langue maternelle
**Français :** DELF B2
**Anglais :** EFSET B2
**Prix :** 1er Hack The Intelligence - AISEC 2026
2ème Vision AI Competition - EMSI 2026
**Permis de conduire :** B
**Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY